Dossier d'ampliació AMPLIACIÓ

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **Una cadena de rendiments.** Una central tèrmica té un rendiment del 40 %; la xarxa de transport i distribució arriba al 92 %, i una làmpada LED transforma en llum el 38 % de l'energia elèctrica que rep.

> Quan l'energia passa per diverses etapes, el rendiment total és el producte dels rendiments: $\eta_{\text{total}} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$.

a) Calcula el rendiment total, des del combustible fins a la llum.
b) Per cada 100 J d'energia del combustible, quants joules arriben com a llum? Dibuixa el diagrama de Sankey de tot el procés.
c) Per què estalviar 1 kWh a casa estalvia més d'1 kWh d'energia primària?

2 Càlcul **Plaques solars al terrat.** Volem posar 200 m² de plaques solars al terrat de l'institut. Suposa que cada metre quadrat rep 1550 kWh d'energia solar en un any i que les plaques tenen un rendiment del 20 %.
a) Quanta energia elèctrica produiran en un any?
b) Si l'institut consumeix 150 000 kWh l'any, quin percentatge cobririen les plaques?
c) Les plaques costen uns 40 000 € i l'electricitat val 0,15 $\frac{€}{\text{kWh}}$. En quants anys s'amortitzaria la instal·lació?
d) Quines suposicions has fet? Indica'n dues que podrien fer que el resultat real fos diferent.

3 Càlcul **Una bateria d'aigua: el bombament.** Una central hidroelèctrica reversible puja aigua a un embassament superior quan sobra electricitat i la deixa caure quan en falta. Puja 1000 m^3 d'aigua (1 m^3 té una massa de 1000 kg) a 300 m d'altura.

a) Calcula l'energia potencial gravitatòria que guarda l'aigua ($E_p = m\,g\,h$, $g = 9{,}8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$), en joules i en kWh.

b) Si en baixar recupera el 75 % de l'energia, quants kWh produeix?

c) Per què aquest sistema és útil per a una xarxa amb molta energia solar i eòlica?

4 Raonament **Dues bombetes en sèrie.** Tenim dues bombetes iguals de 60 W (per a 230 V). Suposa que la resistència de cada bombeta no canvia.

> La potència elèctrica es pot calcular com $P = \frac{V^2}{R}$. Si es connecten en sèrie dues bombetes iguals, cada una rep la meitat de la tensió.

a) Calcula la resistència d'una bombeta.

b) Si les connectem en sèrie a 230 V, quina potència consumeix cada bombeta? I el conjunt?

c) Si les connectem en paral·lel, quina potència consumeix cada bombeta? Per què les instal·lacions de casa són en paral·lel?

5 Càlcul **L'endoll sobrecarregat.** Una regleta té un fusible de 10 A. Hi volem connectar un assecador de 2000 W i una estufa de 1500 W (tensió 230 V).

$P = V \cdot I$, d'on $I = \dfrac{P}{V}$. En paral·lel, les intensitats de cada aparell se sumen.

a) Quina intensitat consumeix cada aparell?

b) Es pot fer funcionar tot alhora? Què passaria?

c) Per què és perillós connectar moltes regletes en cadena?

6 Dades **El CO_2 del nostre pla d'estalvi.** Suposa que cada kWh consumit a la xarxa elèctrica emet de mitjana 0,15 kg de CO_2.

a) Si el pla d'estalvi de la teva classe aconsegueix estalviar 1200 kWh en un curs, quant CO_2 s'evita?

b) Un arbre adult absorbeix uns 20 kg de CO_2 l'any. A quants arbres equival l'estalvi?

c) El factor d'emissió canvia cada any. De què depèn? Per què els anys amb més pluja i vent pot ser més baix?

7 Raonament **El Sankey d'un cotxe.** De cada 100 J d'energia química de la gasolina, un cotxe en transforma uns 25 J en energia cinètica útil, uns 70 J es dissipen com a calor i uns 5 J com a so i vibracions.

a) Dibuixa el diagrama de Sankey a escala (1 mm = 1 J).

b) Calcula el rendiment del motor. Compara'l amb el d'un motor elèctric (un 90 %, aproximadament).

c) Per què l'energia «es perd» si sabem que es conserva?